

2026 년 전국기능경기대회

클라우드컴퓨팅

2 과제 출제 지침

1. 설명

제공된 모듈 중 4개를 골라 과제를 출제합니다. 2과제 문제지 파일 하나에 4개의 문제를 넣어 생성합니다. 과제는 모두 독립적이어야 합니다. 하나의 모듈은 한시간 내에 풀이가 가능한 수준이어야 합니다. 2과제 전체 수행 시간은 4시간입니다.

과제의 모듈은 서로 독립적이어야 함으로 같은 리소스를 여러 모듈에서 사용할 수 없습니다. 예를 들어 1번 모듈에서 생성한 VPC를 2번 모듈에서 사용 할 수 없습니다. 그리고 각 모듈은 독립성을 유지하기 위해 서로 다른 리전에서 수행 하도록 구성합니다. 리소스 이름 또한 명확히 구분하도록 합니다.

한 모듈은 여러 개의 채점항목을 가질 수 있으며, 하나의 채점항목 배점은 1.5점을 초과할 수 없습니다. 한 모듈의 채점항목을 다 합치면 7.5점이어야 합니다. 그리고 4개 모듈의 채점항목을 모두 합치면 30점 입니다.

2. 모듈

1. NoSQL

NoSQL 인 DynamoDB, DocumentDB 를 활용하여 데이터 읽기/쓰기 를 진행할 수 있는 문제를 출제할 수 있습니다. 문제를 해결하기 위한 바이너리 혹은 코드는 출제자가 만들어 제공해야 합니다. 선수는 NoSQL 서비스에 집중해서 풀 수 있도록 합니다.

- 필수 : DynamoDB or DocumentDB
- 선택 : VPC, EC2, Lambda

2. CDN

CloudFront 를 활용하여 캐싱, 엣지 서비스 등을 제공하는 시스템을 구성합니다. Static asset 에 대한 캐싱, Lambda@Edge 를 활용한 이미지 리사이징, Function 을 활용한

HTTP Header 변경 등 CDN 을 활용하는 주요한 케이스들에 대한 시스템을 구성할 수 있습니다. 채점 시 Cache 등 현재 환경에 영향 받지 않도록 문제지와 채점지를 잘 구성해주세요.

- 필수 : CloudFront
- 선택 : S3, Lambda, EC2, ELB

3. EKS Scaling

EKS 에 Pod 가 스케일링 되는 시스템을 구성합니다. Pod 의 CPU 부하에 따라 HPA 가 동작하고 Karpenter 로 노드가 추가 되거나, SQS 의 큐 길이에 따라 KEDA 를 통해 Pod 가 증설 되는 문제를 출제 할 수 있습니다. 채점 시 스케일링 시간과 스케일링 조건을 문제지와 채점지에 잘 작성하도록 합니다.

- 필수 : EKS
- 선택 : EC2, Fargate, Karpenter, KEDA, SQS

4. Read-time data analytics

애플리케이션에서 발생하는 로그 데이터를 기반으로 실시간 데이터 분석 환경을 구성합니다. 로그 발생을 위해 Python 기반 애플리케이션을 배포파일로써 제공해야 하며 서비스 환경으로는 ALB 와 EC2 를 활용합니다. 실시간 데이터 분석 환경으로는 관리형 서비스인 Managed Service for Apache Flink 를 사용하며 Flink 애플리케이션을 프로그래밍하는 형태는 금지하며 Notebook 파일에서 SQL 언어로 쿼리를 수행하는 형태로 구성합니다.

- 필수 : VPC, EC2, ELB, Managed Flink
- 선택 : X

5. VPC Lattice

애플리케이션 서비스 및 리소스 연결, 보호, 모니터링을 일괄적으로 수행할 수 있는 완전관리형 애플리케이션 네트워킹 서비스인 VPC Lattice 를 구성합니다. Python 기반 애플리케이션을 사용하며 배포파일로써 제공되어야 합니다. VPC Lattice 구성과 무관한 리소스 사용은 금지합니다.

- 필수 : VPC
- 선택 : EC2, ELB

6. Workflow

데이터 수집/변환/저장 오케스트레이션을 위해 워크플로우를 구성합니다. 데이터 수집 단계에서는 S3 를 활용하여 데이터를 가져오도록 구성하고 처리 단계에서는 Lambda 를 사용하도록 하며 저장 단계에서는 DynamoDB 에 데이터를 저장할 수 있도록 구성합니다. 오케스트레이션을 위한 Workflow 는 Step Function 을 활용하도록 과제를 구성합니다.

- 필수 : S3, Lambda, DynamoDB, Step Functions
- 선택 : X

7. Cloud event handling

EC2 혹은 Security Group 에 정책을 위반한 수정이 이뤄지거나 특정 상태로 변하면 이를 감지하여 알림을 보내거나 원래 상태로 복구 하는 자동화를 구성합니다.

- 필수 : VPC, EC2
- 선택: Config, EventBridge, SNS, Lambda, CloudWatch, SSM, CloudTrail, IAM

8. RDS Connection

EC2 나 Lambda 에서 RDS 를 다양한 방법으로 연결하는 문제를 출제할 수 있습니다. RDS Proxy 를 통해서 연결 하거나 RDS 의 HTTP API 를 통해 쿼리할 수 있는 문제를 출제 할 수 있습니다. 바이너리나 코드는 출제자가 제공해야 합니다.

- 필수 : RDS, VPC
- 선택 : RDS Proxy, EC2, Lambda, IAM

9. VPN

AWS Client VPN 을 활용해서 로컬에서 VPC 내부에 존재하는 서버에 접근할 수 있도록 합니다. 로컬과 AWS 환경의 IP 가 겹치거나 네트워크 문제가 생기지 않도록 유의하여 출제를 진행합니다.

- 필수 : Client VPN, VPC, EC2
- 선택 : X

10. Keycloak

Keycloak 을 활용해서 SSO 로 AWS 로그인을 할 수 있는 문제를 출제할 수 있습니다. EC2 에 직접 배포해서 Keycloak 을 구동 시키는 방법을 활용합니다.

- 필수 : VPC, EC2, IAM, Keycloak
- 선택 : ELB

11. Container logging

Loki 와 Grafana 베이스의 로깅 시스템 구축 문제를 출제 할 수 있습니다. EKS 에 로깅 시스템을 배포하여 컨테이너에서 발생하는 로그들을 수집하고, 대쉬보드에서 수집된 로그들을 쿼리하여 확인할 수 있도록 합니다.

- 필수 : VPC, Loki, Grafana, EKS, EC2
- 선택 : Fluentbit, Open Telemetry

12. REST API Implement

Python 기반으로 데이터를 저장하고 읽을 수 있는 POST, GET API 를 구현하고 Lambda 에 배포하는 문제를 출제합니다. 선수는 코드를 직접 구현해야 합니다.

- 필수 : Lambda
- 선택 : DynamoDB, DocumentDB, APIGW, ELB

13. MSK

Amazon MSK 를 활용한 이벤트 스트리밍 파이프라인을 구성합니다. Producer 애플리케이션에서 MSK 토픽으로 메시지를 발행하고 Lambda 또는 EC2 Consumer 가 메시지를 처리하여 DynamoDB 나 S3 에 저장하는 구조를 구성합니다. Producer/Consumer 바이너리나 코드는 출제자가 제공합니다.

- 필수: MSK, VPC
- 선택: Lambda, EC2, S3, DynamoDB

3. 제출파일

출제 시 아래의 파일들을 제출합니다

- hwp 로 작성된 1 개의 과제파일
- hwp 로 작성된 1 개의 채점지
- sh 파일로 작성된 자동화 채점스크립트 4 개 (각 모듈별 하나씩 필요)